



COMMUNITY DAY

ECUADOR
2026



aws User Group
Ecuador



aws User Groups
Quito / Ecuador

aws WOMEN
ECUADOR



AWS Student Builder Group



AWS User Groups
Security Ecuador

Defensa Contra las Artes Oscuras de los data pipelines: hazlo más robusto

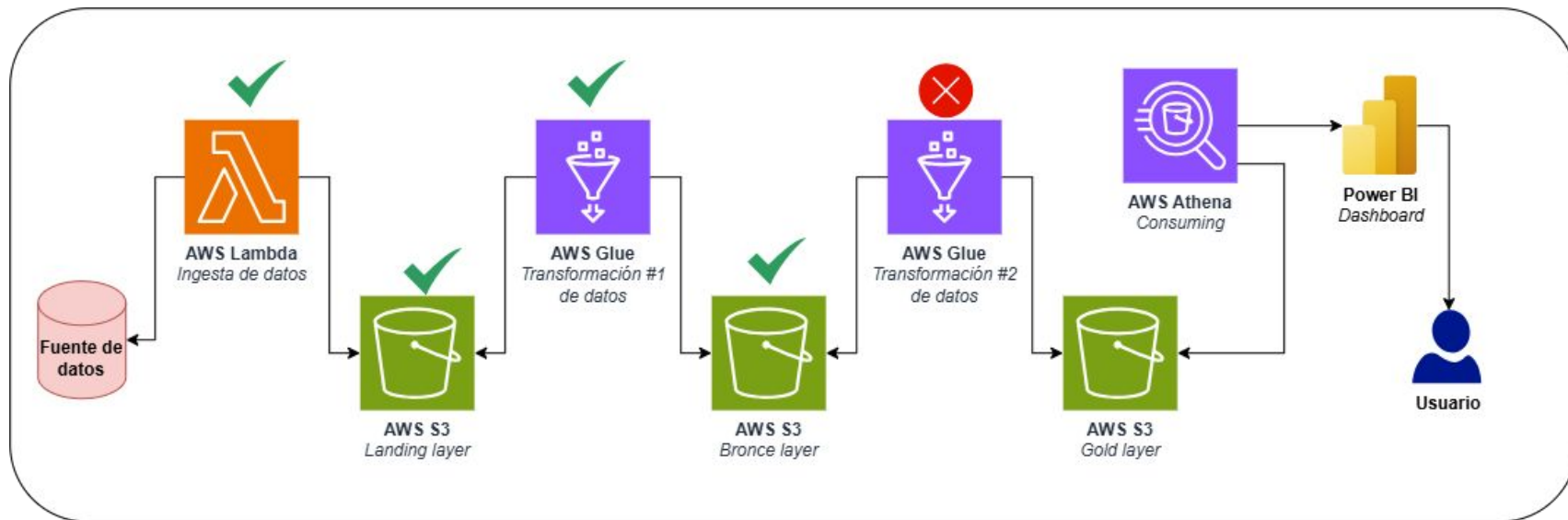
Carlos "Fer" Chicata

Data & solution engineer
TRD Retail Corporation

Robert Charca

Data Engineer Associate
TRD Retail Corporation

Introducción a resiliencia: la madrugada de hoy

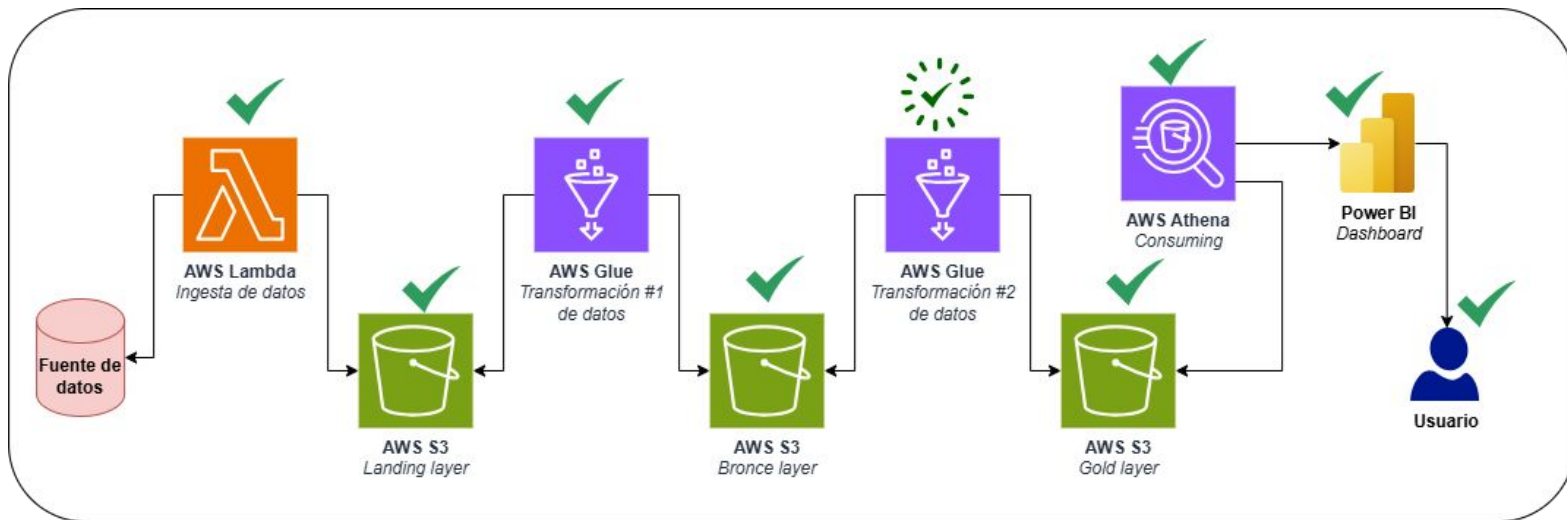


La resiliencia es la capacidad de una carga de trabajo de recuperarse de interrupciones de infraestructura o servicios.

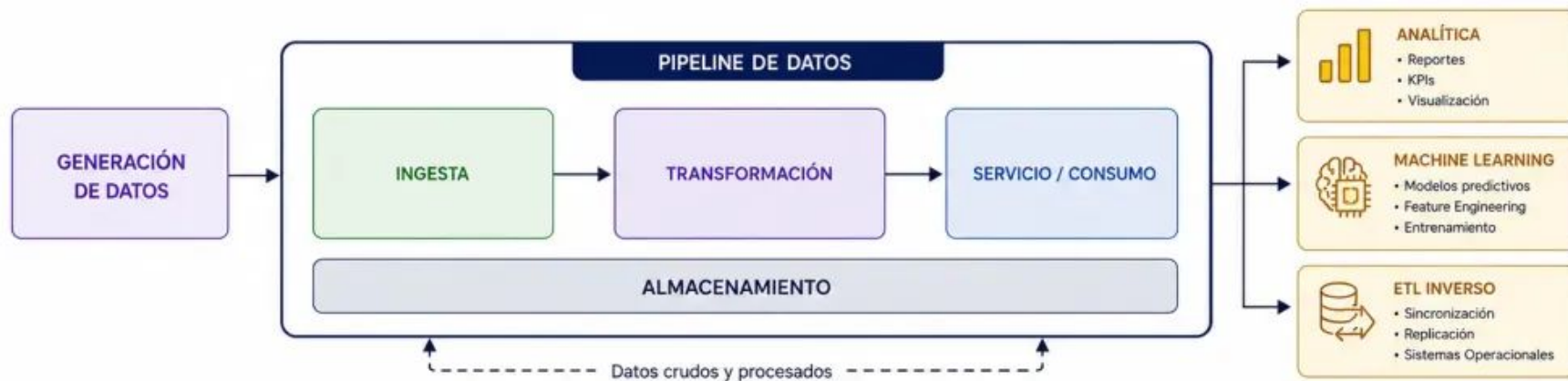
AWS – Pilar de fiabilidad

Introducción a resiliencia

AWS Glue Job: retries + job bookmark

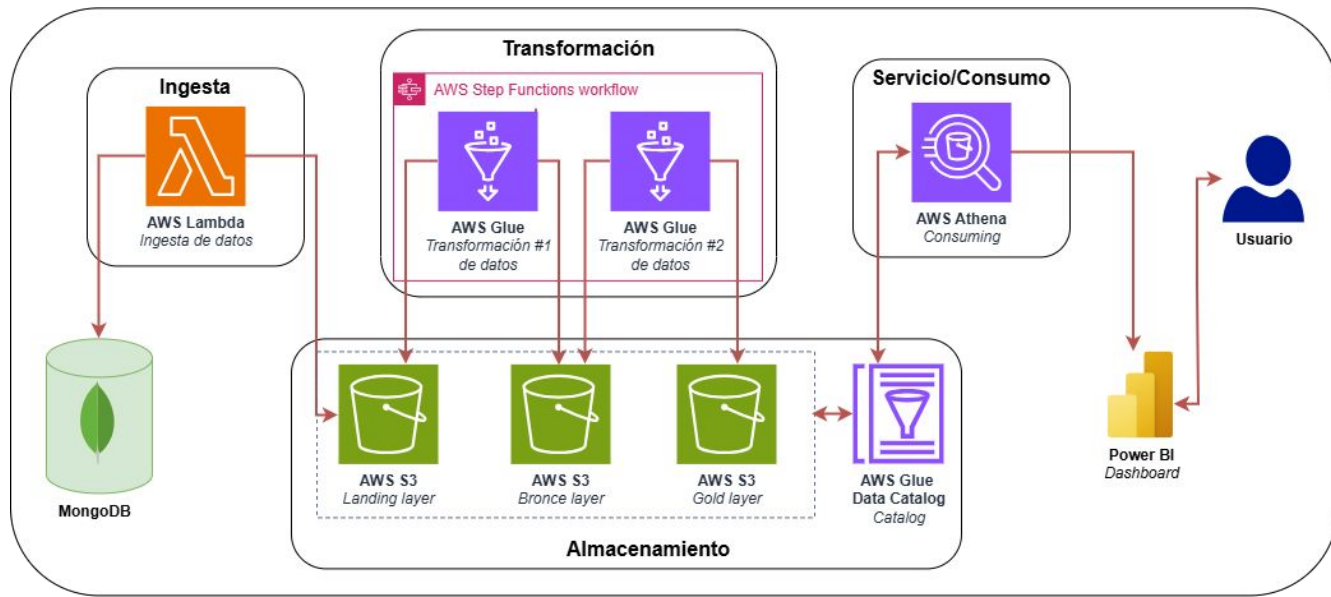


Data pipeline: solución alto nivel arquitectural



Data pipeline: solución más al detalles

Datos, lógica de procesamiento, orquestamiento, Expectativas del cliente, despliegue, integraciones, software & hardware.



Posibles caídas de un data pipeline

Componentes	Ejemplos
Data	Cambio de estructura de los datos no socializada
Lógica de procesamiento	No funciona como se espera
Software & Hardware	Out-of-memory o <u>desconexión</u> de red
Integración	Tabla no disponible en el <u>catalogo</u> en AWS Athena
Expectativas del cliente	Llega tarde los datos para usarlo en el Power Bi
Orquestamiento	AWS Step función toma el siguiente paso incorrecta/esperado. Duplicación de datos.
Despliegue	AWS Glue Jobs en versión incorrecta

La pregunta interior

“¿Cuán frecuentemente y rápido debería intervenir el equipo de datos en recuperar el proceso del data pipeline?”

- Carlos Chicata Farfan

¿Cómo puedo ser más resiliente?

La base pragmática de la resiliencia



Un marco de trabajo

Revisa que problemas pueden pasar que tengas que resolver antes que pase



Entiende al negocio

Revisa lo que requiere el negocio a nivel de operaciones.



Planea y construye

Haz un plan de acción alrededor del problema, construye la solución y prepárate



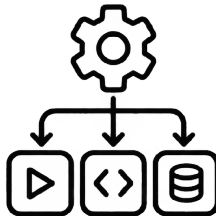
El marco de trabajo: objetivo resiliente

Almacenamiento



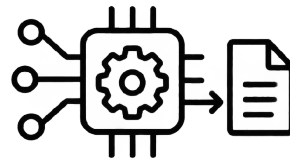
Tener los datos
disponibles

Orquestamiento/ Interacción



Continuar la ejecución hasta
terminarlo

Procesamiento

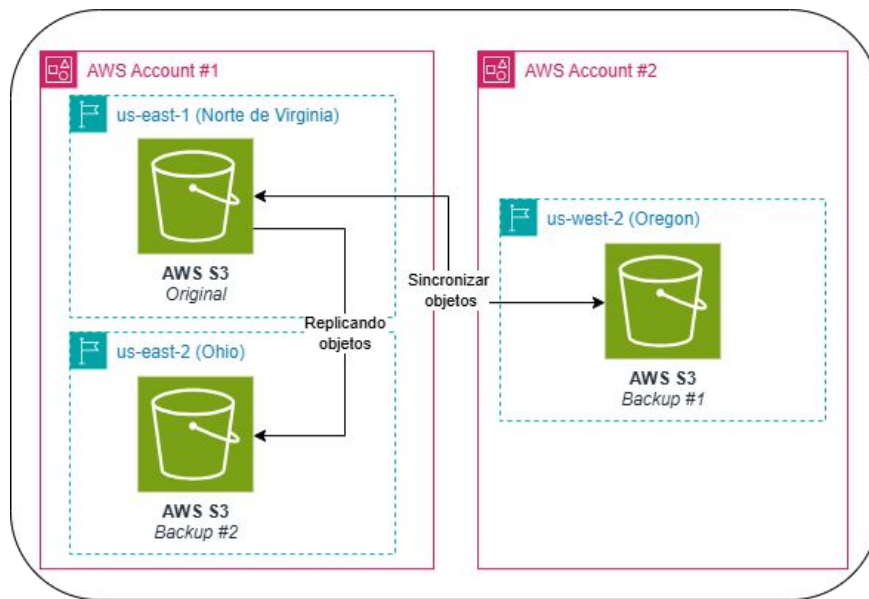


Entregar los datos
esperados



Almacenamiento 1º: Tener los datos disponibles

No hay datos temporales en la región.



Almacenamiento 1º: Permisos

```
replication-trust-policy.json × replication-policy.json × replication-b-to-a-json × replication-a-to-b-json ×
D: > Data Poc Show > Presentacion AWS Builder > replication-policy.json > ...
1 {
2   "Version": "2012-10-17",
3   "Statement": [
4     {
5       "Effect": "Allow",
6       "Action": [
7         "s3:GetReplicationConfiguration",
8         "s3:ListBucket"
9       ],
10      "Resource": [
11        "arn:aws:s3:::datalake-transaccional-bronce-us-east-1",
12        "arn:aws:s3:::datalake-transaccional-bronce-us-west-1"
13      ],
14    },
15    {
16      "Effect": "Allow",
17      "Action": [
18        "s3:GetObjectVersion",
19        "s3:GetObjectVersionAcl",
20        "s3:GetObjectVersionTagging"
21      ],
22      "Resource": [
23        "arn:aws:s3:::datalake-transaccional-bronce-us-east-1/*",
24        "arn:aws:s3:::datalake-transaccional-bronce-us-west-1/*"
25      ],
26    },
27    {
28      "Effect": "Allow",
29      "Action": [
30        "s3:ReplicateObject",
31        "s3:ReplicateDelete",
32        "s3:ReplicateTags"
33      ],
34      "Resource": [
35        "arn:aws:s3:::datalake-transaccional-bronce-us-west-1/*",
36        "arn:aws:s3:::datalake-transaccional-bronce-us-east-1/*"
37      ],
38    }
39  ]
40 }
```

```
replication-trust-policy.json × replication-policy.json × replication-b-to-a-json × replication-a-to-b-json ×
D: > Data Poc Show > Presentacion AWS Builder > replication-trust-policy.json > ...
1 {
2   "Version": "2012-10-17",
3   "Statement": [
4     {
5       "Effect": "Allow",
6       "Principal": {
7         "Service": "s3.amazonaws.com"
8       },
9       "Action": "sts:AssumeRole"
10    }
11  ]
12 }
```

```
replication-trust-policy.json × replication-policy.json × replication-b-to-a-json × replication-a-to-b-json ×
D: > Data Poc Show > Presentacion AWS Builder > replication-b-to-a-json > ...
1 {
2   "Role": "arn:aws:iam::*****:role/S3ReplicationRole",
3   "Rules": [
4     {
5       "ID": "ReplicateAtoB",
6       "Status": "Enabled",
7       "Priority": 1,
8       "DeleteMarkerReplication": {
9         "Status": "Disabled"
10      },
11       "Filter": {
12         "Prefix": ""
13      },
14       "Destination": {
15         "Bucket": "arn:aws:s3:::datalake-transaccional-bronce-us-east-1"
16      }
17     }
18  ]
19 }
```

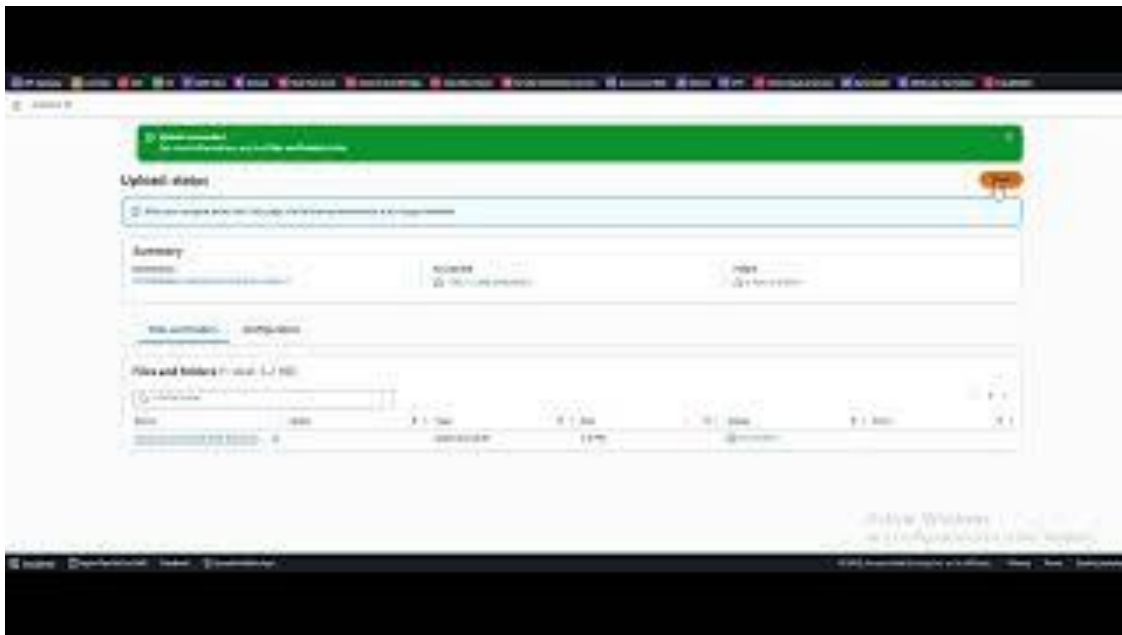


Almacenamiento 1º: Código

```
replication-trust-policy.json × replication-policy.json × replication-b-to-a.json × replication-a-to-b.json ×
D: > Data Poc Show > Presentation AWS Builder > replication-b-to-a.json > ...
1  {
2    "Role": "arn:aws:iam::*****:role/S3ReplicationRole",
3    "Rules": [
4      {
5        "ID": "ReplicateAtoB",
6        "Status": "Enabled",
7        "Priority": 1,
8        "DeleteMarkerReplication": {
9          "Status": "Disabled"
10       },
11       "Filter": {
12         "Prefix": ""
13       },
14       "Destination": {
15         "Bucket": "arn:aws:s3:::datalake-transaccional-bronze-us-east-1"
16       }
17     }
18   ]
19 }
```

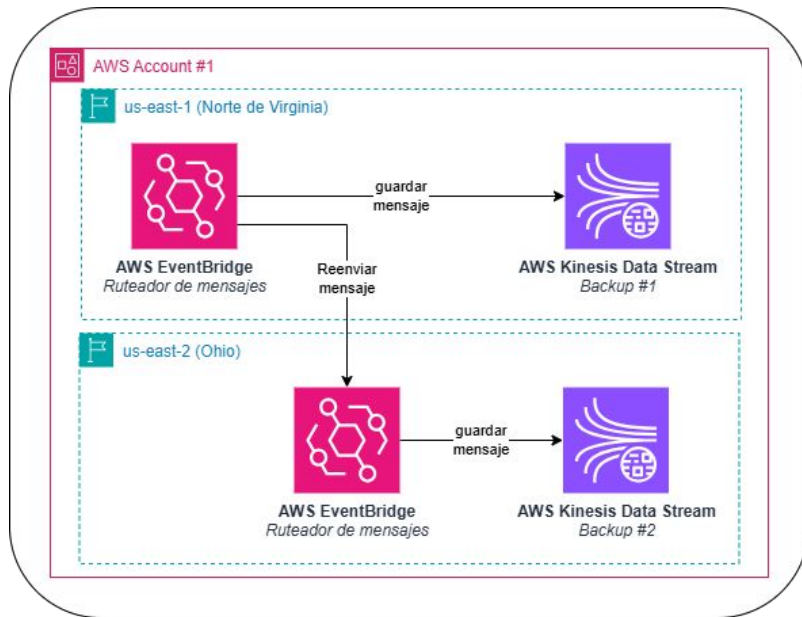


Almacenamiento 1º: Demo - Ejecución



Almacenamiento 2º: Tener los datos disponibles

No hay recepción de datos en la región.



Almacenamiento 2º: Permisos

```
target-kinesis-secondary.json X eventbus-policy.json X event-pattern.json X integration-kinesis-policy.json X
D: > Data Poc Show > Presentacion AWS Builder > eventbridge_cross_regional > target-kinesis-secondary.json > ...
1
2 {
3   "Id": "KinesisSecondary",
4   "Arn": "arn:aws:kinesis:us-west-1:ACCOUNT_ID:stream/datalake-events-west",
5   "RoleArn": "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/EventBridgeKinesisRole"
6 }
7 }
```

```
target-kinesis-secondary.json X eventbus-policy.json X event-pattern.json X integration-kinesis-policy.json X
D: > Data Poc Show > Presentacion AWS Builder > eventbridge_cross_regional > eventbus-policy.json > ...
1
2 {
3   "Version": "2012-10-17",
4   "Statement": [
5     {
6       "Sid": "AllowEventsFromPrimaryRegion",
7       "Effect": "Allow",
8       "Principal": {
9         "AWS": "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:root"
10      },
11      "Action": "events:PutEvents",
12      "Resource": "arn:aws:events:us-west-1:ACCOUNT_ID:event-bus/default",
13      "Condition": {
14        "ArnEquals": {
15          "aws:SourceArn": "arn:aws:events:us-east-1:ACCOUNT_ID:event-bus/default"
16        }
17      }
18    }
19  ]
20 }
```

```
policy-cross-region.json X target-cross-region.json X target-kinesis-primary.json X target-kinesis-secondary.json X
D: > Data Poc Show > Presentacion AWS Builder > eventbridge_cross_regional > policy-cross-region.json > ...
1
2 {
3   "Version": "2012-10-17",
4   "Statement": [
5     {
6       "Sid": "AllowPutEventsToSecondaryRegion",
7       "Effect": "Allow",
8       "Action": [
9         "events:PutEvents"
10      ],
11      "Resource": "arn:aws:events:us-west-1:ACCOUNT_ID:event-bus/default"
12    }
13  ]
14 }
```

```
target-kinesis-secondary.json X eventbus-policy.json X event-pattern.json X integration-kinesis-policy.json X
D: > Data Poc Show > Presentacion AWS Builder > eventbridge_cross_regional > integration-kinesis-policy.json > ...
1
2 {
3   "Version": "2012-10-17",
4   "Statement": [
5     {
6       "Sid": "EventBridgePutToKinesis",
7       "Effect": "Allow",
8       "Action": [
9         "kinesis:PutRecord"
10      ],
11      "Resource": [
12        "arn:aws:kinesis:us-east-1:ACCOUNT_ID:stream/datalake-events-east",
13        "arn:aws:kinesis:us-west-1:ACCOUNT_ID:stream/datalake-events-west"
14      ]
15    }
16  ]
17 }
```



Almacenamiento 2º: Código

```
### Crear los kinesis data stream
1) aws kinesis create-stream --stream-name datalake-events-west --shard-count 1 --region us-west-1
2) aws kinesis create-stream --stream-name datalake-events-east --shard-count 1 --region us-east-1

### Crear los permisos IAM para Eventbridge y kinesis data stream
3) aws iam create-role --role-name EventBridgeKinesisRole --assume-role-policy-document file://integration-policy-trust.json
4) aws iam put-role-policy --role-name EventBridgeKinesisRole --policy-name EventBridgeKinesisPolicy --policy-document
file://integration-kinesis-policy.json

### Crear los permisos IAM entre Eventbridges
5) aws iam create-role --role-name EventBridgeCrossRegionRole --assume-role-policy-document file://integration-policy-trust.json
6) aws iam put-role-policy --role-name EventBridgeCrossRegionRole --policy-name EventBridgeCrossRegionPolicy --policy-document
file://policy-cross-region.json

### Configurar la regla del Eventbridge primario
7) aws events put-rule --name replicate-and-kinesis --event-pattern file://event-pattern.json --state ENABLED --event-bus-name default --region
us-east-1
8) aws events put-targets --rule replicate-and-kinesis --event-bus-name default --targets file://target-kinesis-primary.json --region us-east-1
9) aws events put-targets --rule replicate-and-kinesis --event-bus-name default --targets file://target-cross-region.json --region us-east-1

### Configurar la regla del Eventbridge secundario
10) aws events put-rule --name kinesis-secondary --event-pattern file://event-pattern.json --state ENABLED --event-bus-name default --region
us-west-1
11) aws events put-targets --rule kinesis-secondary --event-bus-name default --targets file://target-kinesis-secondary.json --region us-west-1
```



Almacenamiento 2º: Demo - Revisión



Procesamiento 1º: Dar los resultados esperados

Se cayó el servicio de AWS por dependencia interna en lógica.



Job bookmark | [Q help](#)

Specifies how AWS Glue processes job bookmark when the job runs. It can remember previously processed data (Enable), update state information (Pause), or ignore state information (Disable).

Disable

Q Filter job bookmarks

Enable

Pause

Disable ✓

start times or consistent execution times. See recommendations, limitations and pricing in the help panel by clicking on the Info link above.

Number of retries

0

Job timeout (minutes)

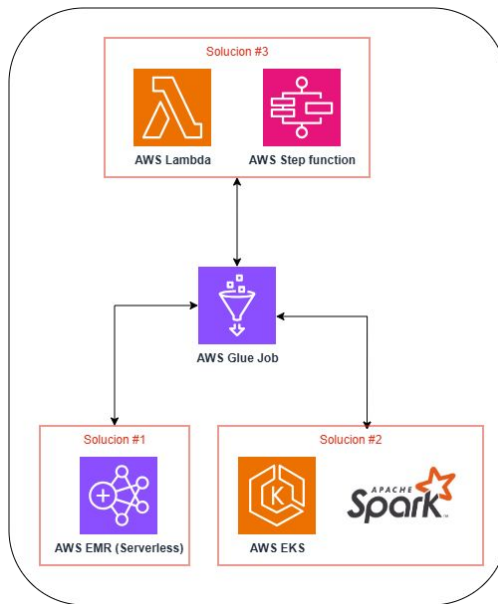
Set the maximum execution time. The default is 480 minutes (8 hours) for a Glue 5.0 ETL job and 2,880 minutes (48 hours) for Glue 4.0 and below. No job timeout is defaulted for a Glue Streaming job.

10



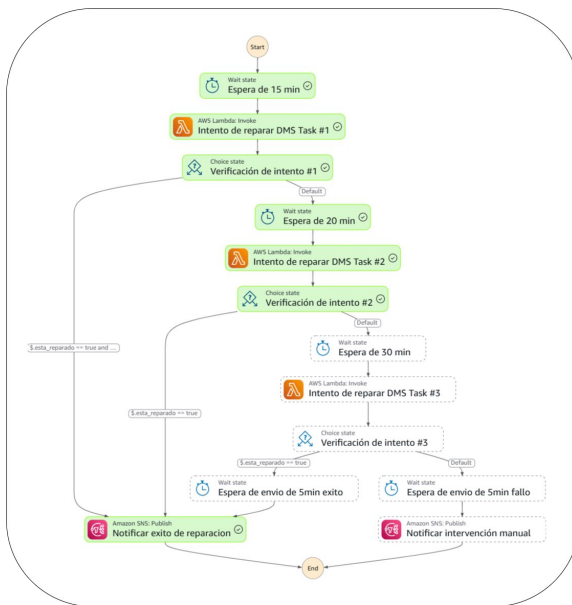
Procesamiento 2º: Dar los resultados esperados

El servicio de AWS no está disponible.



Interacción 1º: Continuar la ejecución

Aplicar reintentos cuando falla un componente.



Lecciones Aprendidas y Consejos

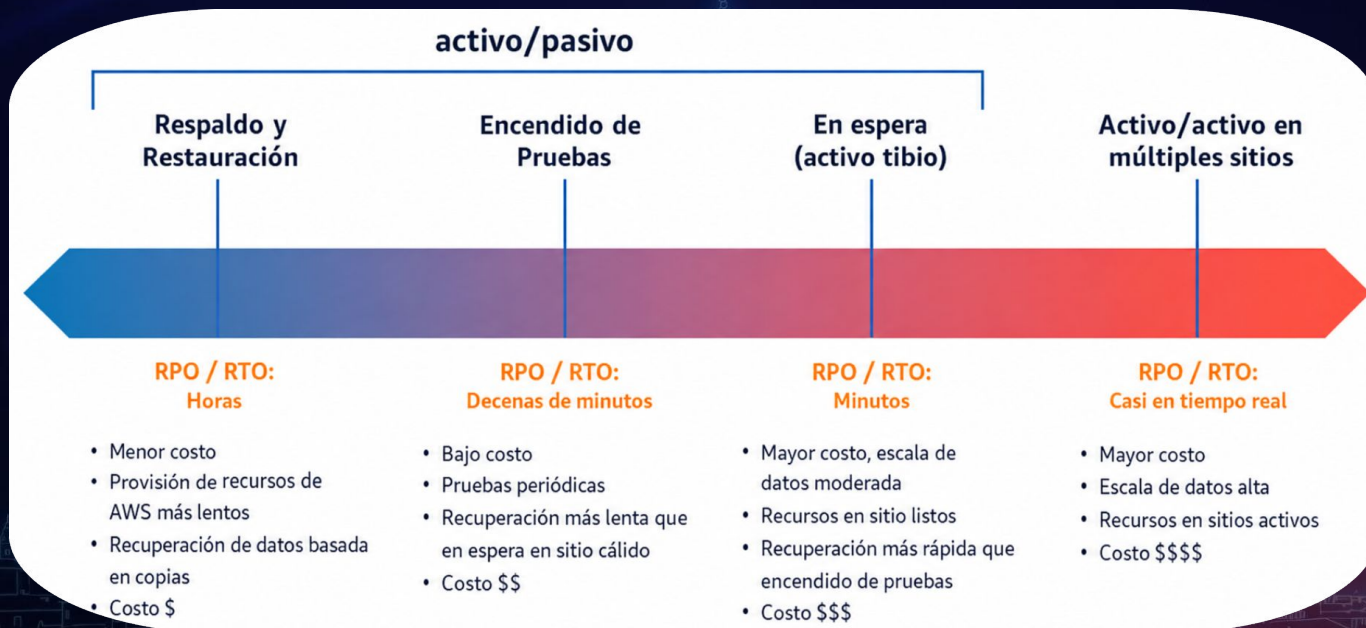
Lección 1º: Entiende al Negocio

Lo que te preguntarán y debes responder:

- ¿Cuán rápido te recuperas antes de que sea inaceptable? **RTO**
- ¿Cuántos datos perdimos antes de que sea inaceptable? **RPO**

Son el sponsor y tu cliente clave en todo el proceso.

Lección 1º: Los patrones de recuperación de desastres



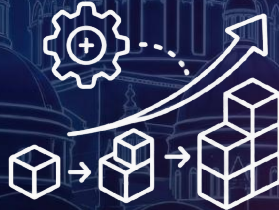
Lección 2º: Expresa la solución como negocio

Consejos claves:

- Eres dueño de los términos que el negocio entienda.
- Habla de “propiedades” de resiliencia de tu solución con frases clave.



Diseño para lo
desconocido



Extensibilidad
gradual



Factor Humano

Lección 2º: Mejora, siempre

Lo que puedes hacer:

- Aprende sobre la resiliencia y sus mejores prácticas.
- Domina sobre lo que es un data pipeline y AWS.
- Mide y comunica: logs precisos.
- Sé estratégico: la solución técnica genera el proceso operativo.

La resiliencia depende de cuán bien puedas técnicamente soportar las expectativas del negocio para continuar trabajando.

Carlos Fernando Chicata
Afirmación de la persona citada

¡Muchas Gracias!

Carlos “Fer” Chicata

Data & solution engineer
TRD Retail Corporation

Robert Charca

Data Engineer Associate
TRD Retail Corporation



COMMUNITY DAY

ECUADOR
2026



aws User Group
Ecuador



aws User Groups
Quito / Ecuador

aws WOMEN
ECUADOR



AWS Student Builder Group



AWS User Groups
Security Ecuador